GaN 动态导通电阻测试电路

全篇仿真复现与核验报告

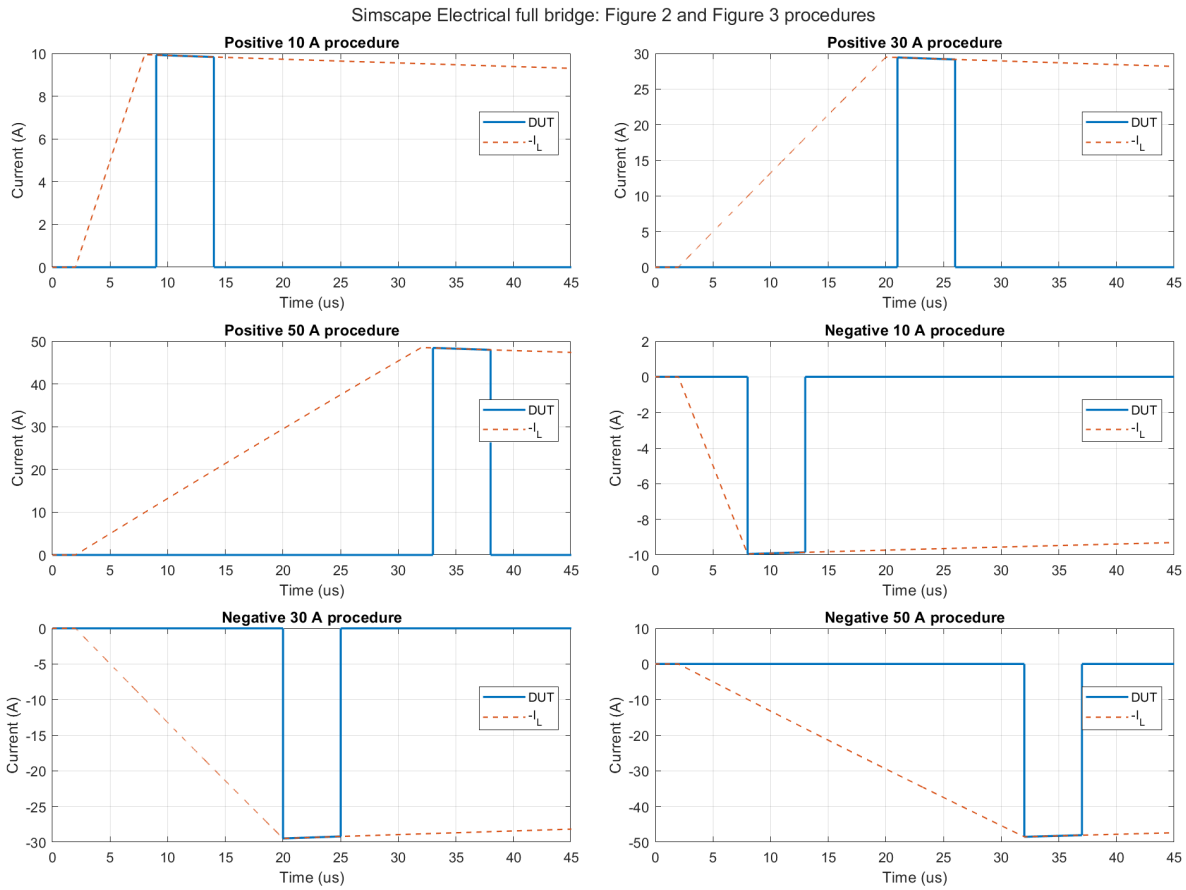
已覆盖论文全部可计算模块，实际运行 LTspice 与 MATLAB R2022b / Simulink / Simscape Electrical，保留可编辑模型、图线数据、日志、独立方程校核与完整重跑入口。此报告把拓扑机制验证、图线标定、功能假设和未做的实物实验分别标明。

Philipp Swoboda 等，Improved Test Circuit for Characterization of the Dynamic On-Resistance of GaN-HEMTs over a Wide Operating Range。IEEE ECCE Europe 2024；DOI 10.1109/ECCEEurope62508.2024.10751914。来源为 KIT 公开的 8 页作者接受稿。

原文范围	本地覆盖	结果层级
图1–4：桥式测试和时序	原生全桥；±10/30/50 A；上下待机；72个反向分流条件	机制验证
图5–6：夹钳及测量	原厂代表性Si-MOS模型、互锁、±5 V；量程/噪声预算	机制验证 + 条件假设
图7：温控	双Buck PWM、原生Peltier、级联PI、-15..95° C	公开结构的功能验证
图8–9：系统与实物	连接、分流器、供电隔离和热安装约束复核	结构复核；未做硬件
图10：静态Ron	9条温度曲线，整温度条件留出	公开图线标定
图11–12：动态Ron	8电压+5温度切片，显式捕获/释放状态	公开图线标定
图13–14：自热对比	LTspice、Simulink、精确Cauer与独立积分	独立数值复核
Table I和噪声统计	列出原值及缺失信息，不造20次实测样本	真实实验未复现

主要核验：原生主桥与 LTspice 的平台电流差约 0.17%；Cauer 热曲线峰值吻合；温控与独立方程的全轨迹温差小于 5.7e-5 K。图14完整5 us窗口的平均温升降幅为51.74%，与论文标注62%不一致。

1 主功率电路：正负电流与待机

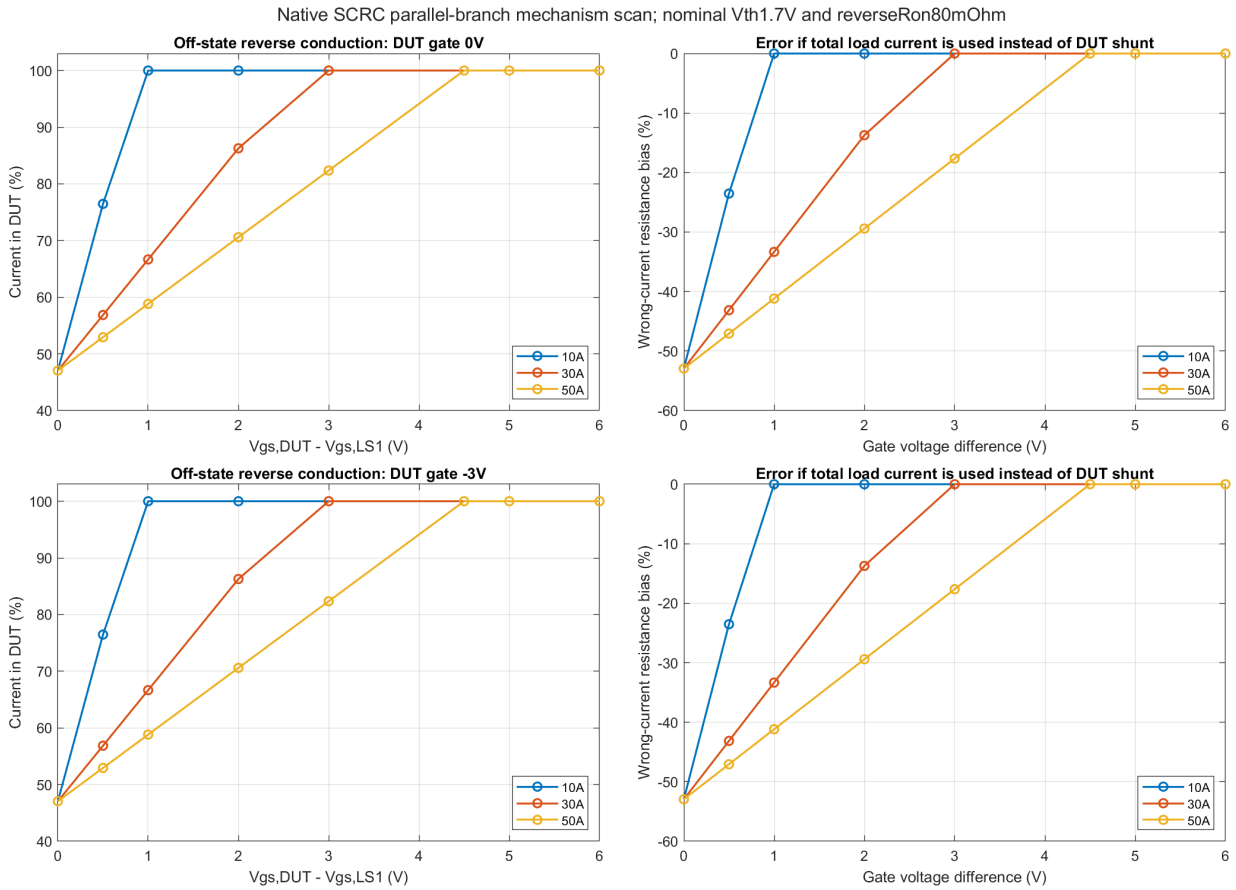


原生 GaN_Full_Bridge_SPS.slx 使用真实电气端口连接：500 uF 有限储能母线、90 uH 电感、桥臂与10 mΩ分流器。正向充电由HS2和LS1承担；测量由DUT和LS2承担。负向程序交换电感电压极性。

检查	实际结果
六个电流程序	±10/30/50 A；测量电流因导通压降和电容下跌略低于理想目标
上下待机5 ms	上态Vds≈Vbus；下态Vds≈0，偏差约0.582 mV；残余电流7.27 mA
SPS vs LTspice	传统/改进平台电流RMS相对差0.1683% / 0.1686%
5 ns vs 2.5 ns	充电电流最大差6.35 mA；解析RLC终点差小于8 mA

DUT和辅助开关的固定Ron默认各80 mΩ；电感Rser=1 mΩ为本地明示参数。主桥没有宣称已验证真实GaN栅极、Coss和开关损耗。最终采用通过KVL核验的ode45；不采用早期未收敛的SPS输出。

2 反向自换流与并联分流



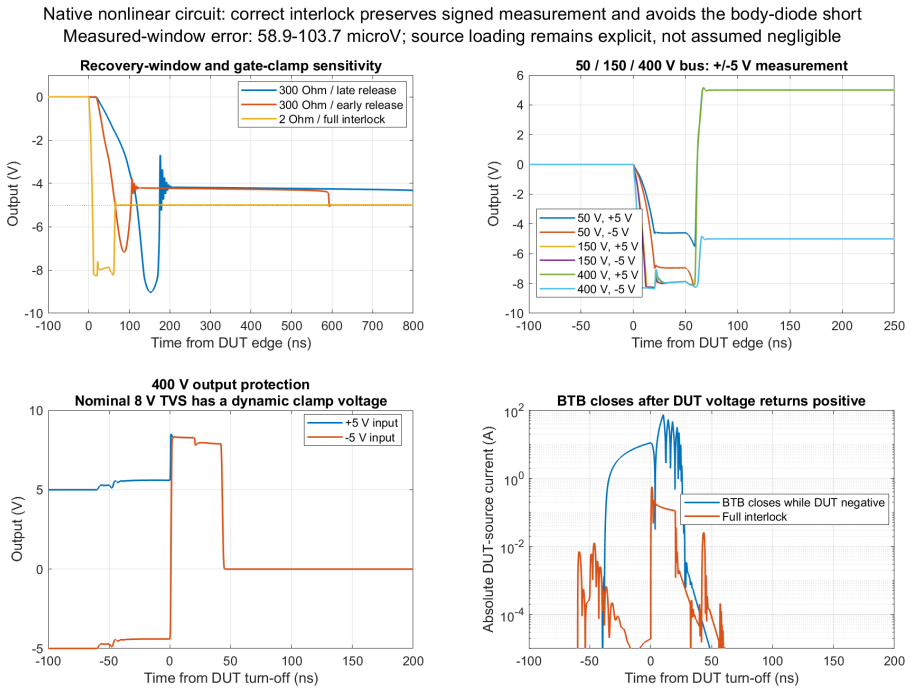
专门补充第三象限降阶模型，包含节点电容、DUT分流器和两支路KCL。门极低于阈值时，反向导通门槛近似Vth-Vgs；开通时采用导通通道。LS1门压低于DUT会提高LS1门槛，但大电流下仅满足“低于”仍可能分流。

反向电流	名义隔离所需门压差	包含阈值离散的示例差值
10 A	0.9 V	2.4 V
30 A	2.7 V	4.2 V
50 A	4.5 V	6.0 V

阈值1.7 V、反向Ron80 mΩ和总节点电容200 pF为降阶假设。阈值范围1.1 – 2.6 V及连续门压额定-10..7 V由GS66508B数据手册核对；所有扫描门压-9..6 V在此范围内。72个条件均由Simulink与LTspice实际执行，支路电流两引擎差小于1.1e-13 A。

这里的“误测偏差”只指错误地用总电感电流代替DUT电流。论文使用DUT实际分流器；该正确测量不会凭空产生同样偏差。本模块验证公开机制的数学实现，尚非厂家紧凑模型或独立器件实验。

3 夹钳：双向量程与驱动互锁



采用公开夹钳拓扑，阻断管和背靠背管使用可追溯的原厂Si-MOS模型；TVS、探头及寄生参数明确列在MODEL_CARD。所选元件和驱动属于代表性实现，作者BOM没有公开。

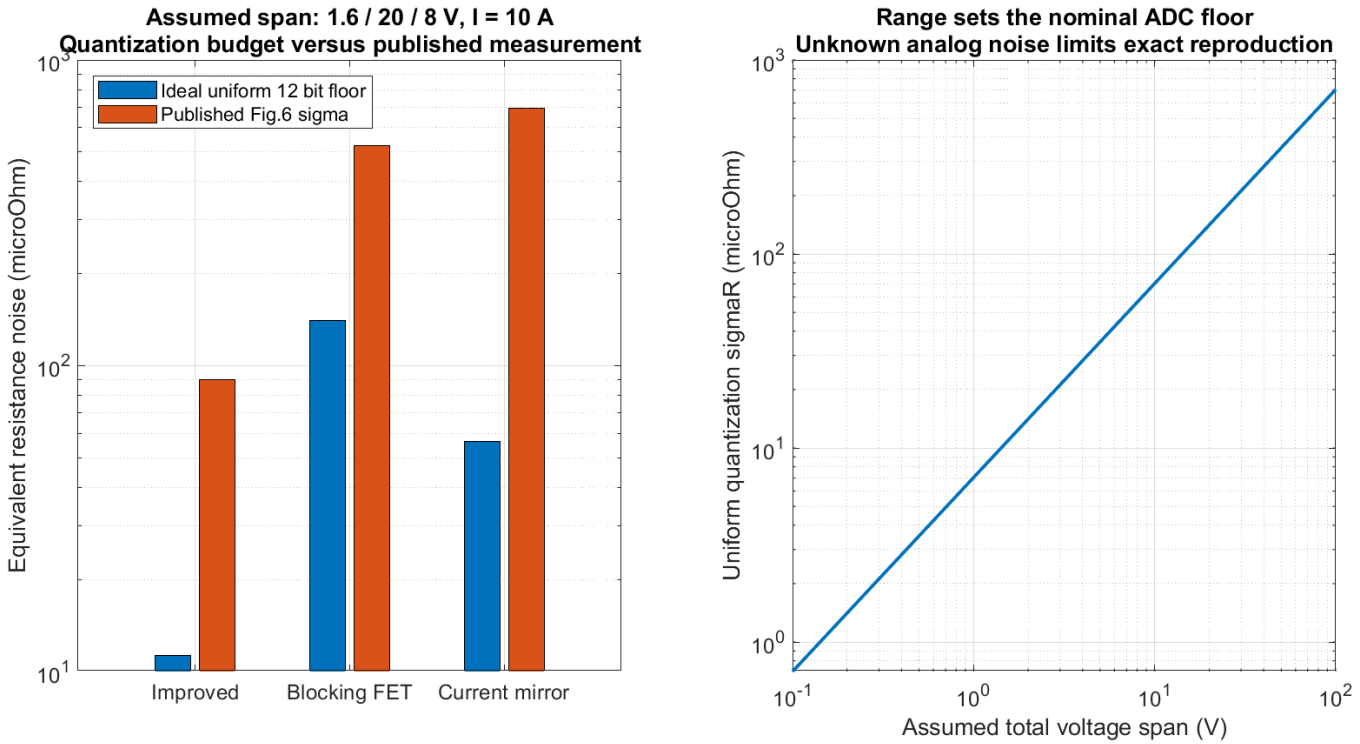
母线 / V	输入 / V	窗口误差 / uV	2%恢复 / ns
50	5	−103.7	67.97
50	−5	61.9	66.64
150	5	−59.1	68.00
150	−5	59.4	66.71
400	5	−58.9	67.99
400	−5	59.3	66.68

最终互锁先关断BTB，再进入负压测量；DUT电压恢复后才重新短接输出。代表性50/150/400 V × ±5 V六例全部通过有限窗口判据。最大输入瞬态0.607 A，已消除错误互锁产生的18 – 75 A体二极管短接。保护峰值仍可达8.514 V，名义8 V TVS不是硬限幅。

保留原300 Ω慢驱的短窗口失败、长时恢复和全组合DC证据。实际加载源是强制DUT电压，输入电流可定量，但仍不能证明真实耦合DUT完全不受扰动。

3份ASC已原生运行，规范化网表拓扑与参数一致。测量窗口均值差小于0.14 uV；基线换流瞬间最大点差1.24 V，50 ps/Gear复查仍有约0.5 V局部差异。窗口传递通过，但细瞬态对数值求解敏感，未声称尖峰逐点收敛。

4 测量量程与噪声：可复核的边界



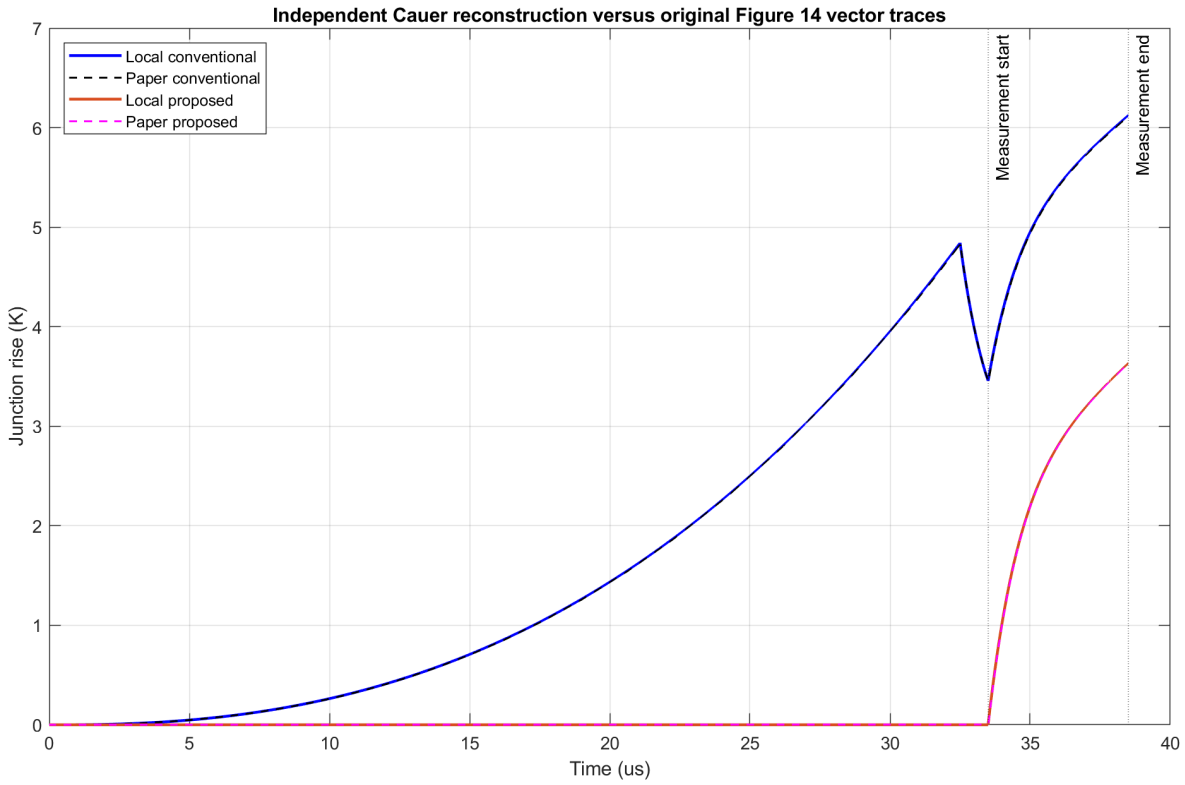
20 MHz滤波和12 bit量化已在原生Simulink状态模型中执行。量化台阶随满量程变化，夹钳降低所需量程，因此有利于小导通电压的测量。滤波/量化预算是功能分析，不能代替示波器、探头、布局和重测样本的噪声验证。

原文测量对照	改进夹钳	阻断夹钳	电流镜夹钳
原文响应 / ns	275	160	120
原文Ron标准差 / uΩ	90.3	525.4	695.0
本地处理	原图数字化对照	原图数字化对照	原图数字化对照

原厂非线性电路显示门极电荷注入与恢复速度的折衷；降阶Simulink没有全部Cgd/宏模型内部电荷，较小尖峰只说明简化模型的边界。没有调一个人为噪声源去重现原文标准差。

Table I的82.74 / 79.50 mΩ均值和0.331 / 0.242 mΩ标准差来自不同待机历史与20次硬件重复；公开稿未给原始样本。图10低应力曲线的约47–53 mΩ不能被强行当作该表基线。

5 自热：图13–14三套计算交叉

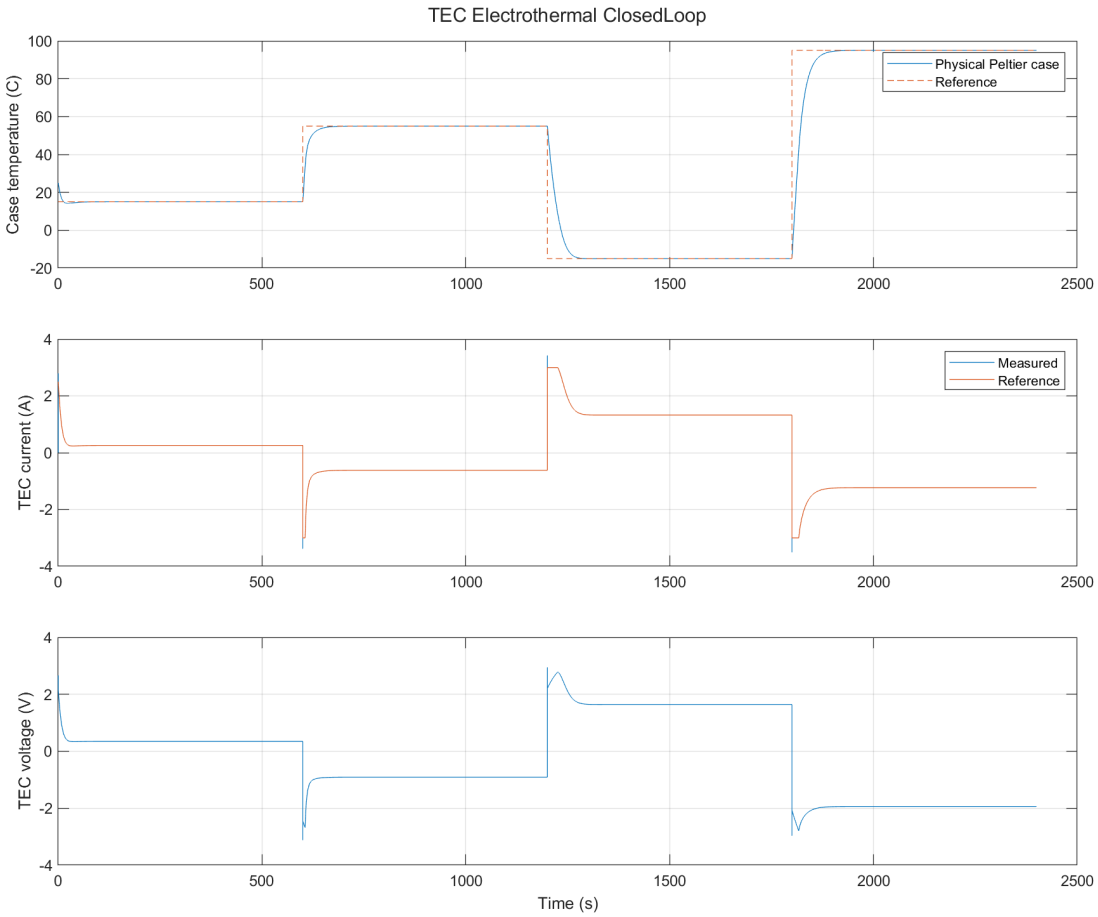


温升指标	原文标签	本地重算
传统/改进峰值 K	6.1 / 3.6	6.123 / 3.632
传统/改进窗口均值 K	4.7 / 1.8	5.237 / 2.527
平均降低比例	62%	51.74%

图14采用50 A模板：32.5 us充电、1 us续流和5 us测量。四级Cauer取R=[0.015,0.23,0.24,0.015] K/W，C=[8e-5,7.4e-4,6.5e-3,2e-3] J/K，固定壳温且初始温升为零。原生Simulink与精确积分最大差2.72e-5 K。

平均窗口33.5–38.5 us。原PDF矢量曲线积分得到5.222 / 2.520 K与51.75%，也支持完整窗口约51.7%的结果。作者平均口径未公开；没有移动窗口或改热参数迎合62%。图13实际电流约54–55 A，与图14的50 A模板分别保存。

6 温控：原生Peltier与级联PI

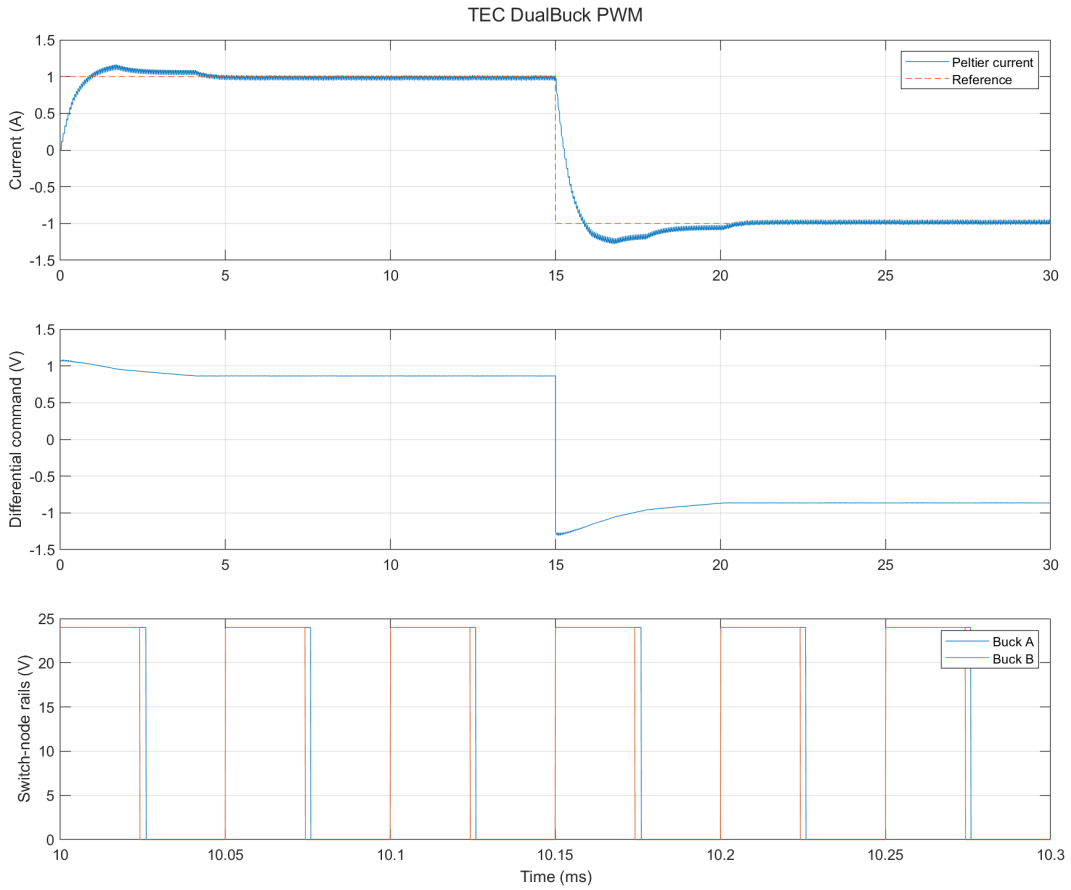


原生Simscape Peltier块连接电气与热端口，模拟双Buck平均输出、两个电感、电流反馈和温度反馈及两级PI。四个600 s段依次15、55、−15、95° C；端点属于论文报告的系统能力，原文未给对应温控动态曲线。

明确假设	本地值
理想散热器 / 绝热漏热	热端恒25° C；漏热导纳0.02 W/K；壳热容4.5 J/K
Peltier恒参数	α=0.012578 V/K；R=0.8 Ω；K=0.070126 W/K
控制与电源	24 V，外环iref限±3 A；命令电压限±3.6 V
实际瞬态峰值	电流3.5092 A；电压命令3.1233 V

参数由现行厂家QC-31-1.4-3.7CM表的8.4 W、3.7 A、72 K和交流电阻0.8 Ω近似反算。论文写8.6 W；交流电阻作恒直流电阻也是近似，不能称其为作者原参数。恒系数模型不能同时精确匹配全部额定点。

7 PWM与独立热电能量核验

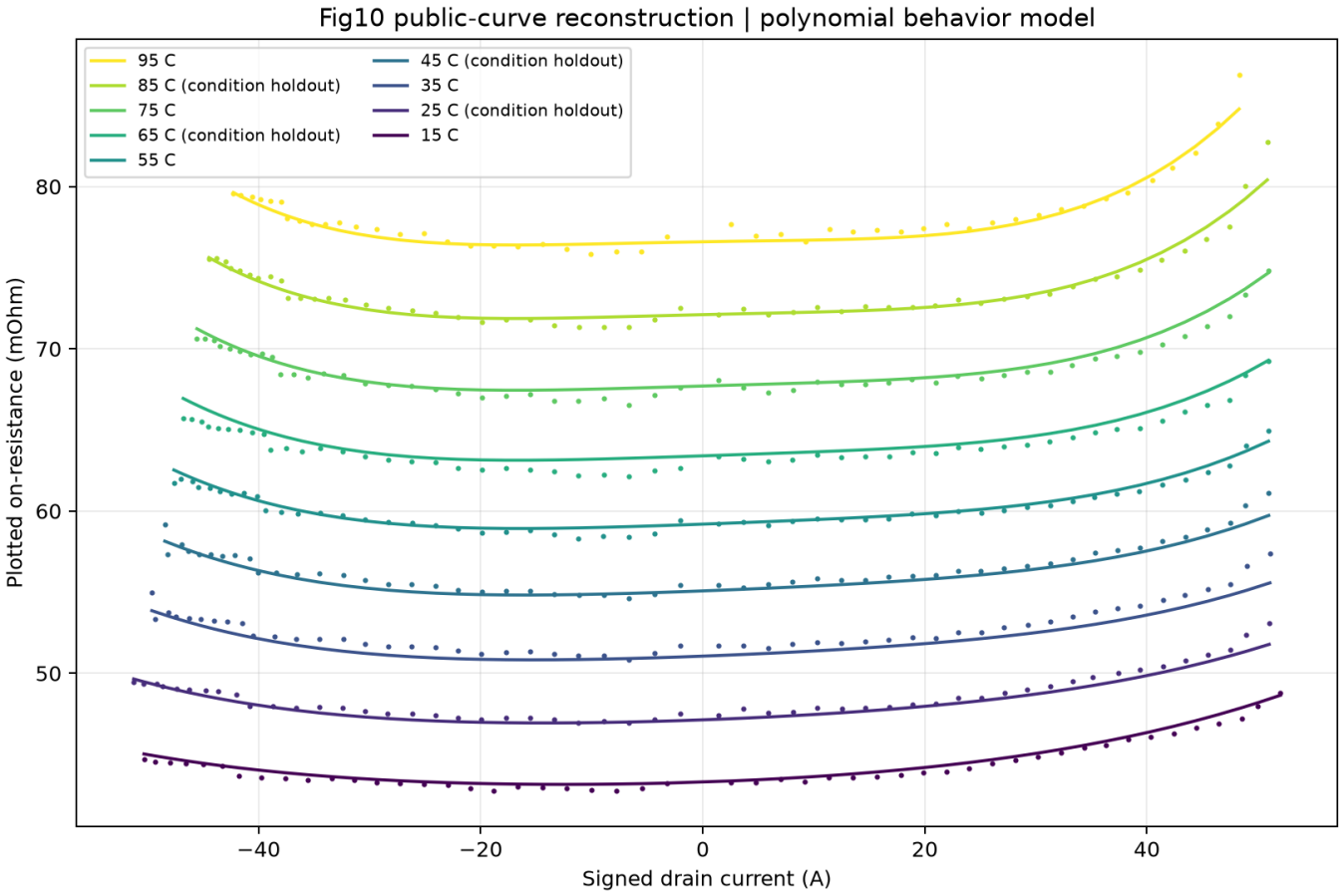


短时PWM模型保留两路220 uH / 10 uF滤波和真实Peltier端口，理想开关节点0/24 V以20 kHz切换，电流参考+1➞−1 A。长时热模型省略已快速衰减的输出电容瞬态，保留串联电感和电流闭环；这项快慢尺度近似已明确。

检查	结果
PWM平台平均电流	0.986844 / −0.986975 A；与参考约1.3%差异
100 ns➞50 ns步长	平台电流RMS变化3.152 mA
独立六状态方程 vs 原生结果	全轨迹MAX温差5.68e−5 K、MAX电流差1.43e−5 A
稳态热电守恒	Peltier功率与两侧热流残差小于7e−16 W

实际电流峰值3.509 A高于参考限幅3 A；不能声称有3 A硬电流保护。理想25° C散热器与假设绝热条件决定温控端点，尚需真实散热器和安装热阻才可转成硬件性能声明。

8 图10：Ron与电流、温度的公开曲线

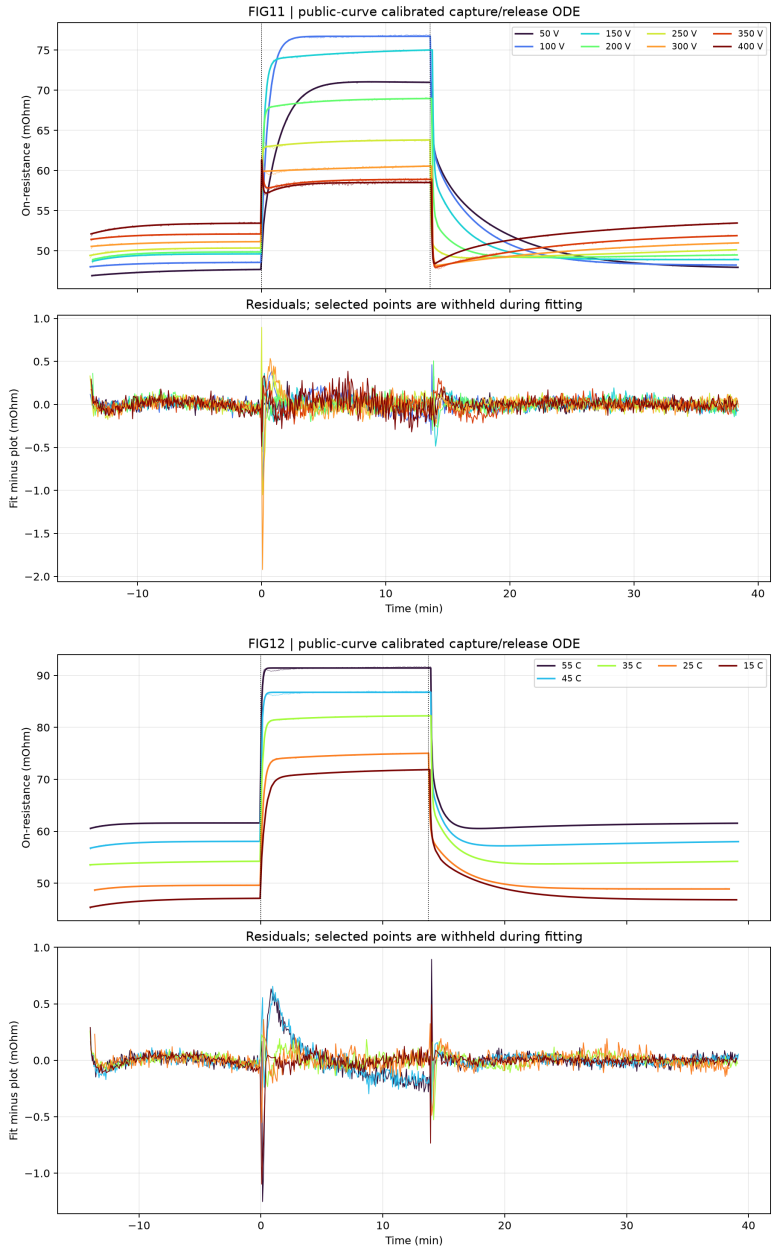


从原PDF原生矢量路径提取9个温度条件及正负电流。用低阶电流/温度多项式表示测量表面；训练温度为15/35/55/75/95° C，完整留出25/45/65/85° C进行检验。

检验	误差
整温度条件留出	RMSE 0.4907 mΩ；MAX 2.3370 mΩ
原生SLX vs 同一方程	MAX 4.27e−14 mΩ
支持范围	电流−50..50 A；温度15..95° C

该表面重建公开测量图线，包含测量时残留自热；它并非独立GaN物理预测。不能直接把温度输入当已去嵌的真实结温，再添加反馈自热而重复计算。图内100 V待机标注与正文150 V存在来源差异，保留两者。

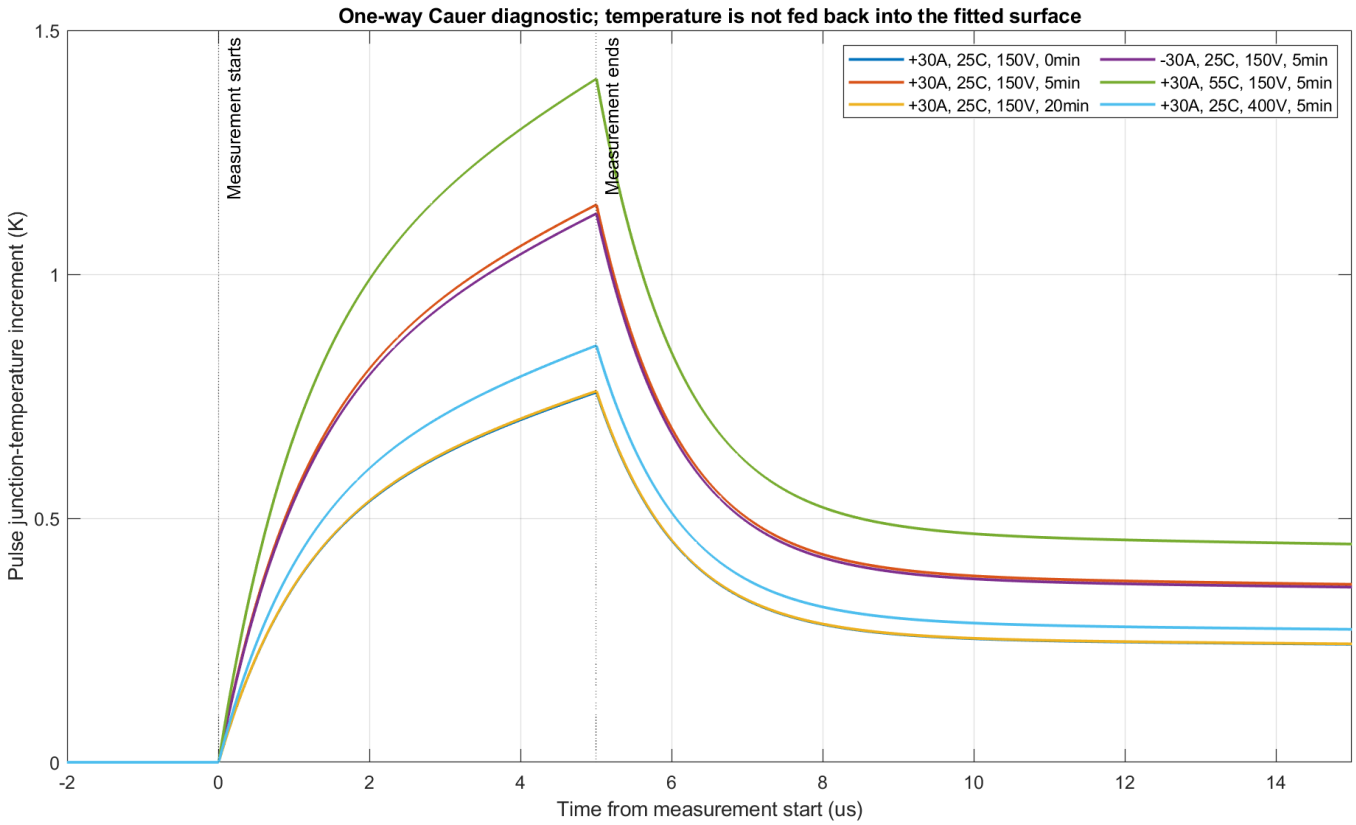
9 图11–12：捕获、释放与长时间历史



8个电压切片与5个温度切片采用显式捕获/释放状态；原生SLX实际积分，未回放CSV。独立时间块检验RMSE：图11 0.0523–0.0950 mΩ，图12 0.0465–0.1085 mΩ。它们是对公开曲线的留出检验，仍不是独立实验重复。

动态图原生ODE与解析解最大差0.000675 mΩ。62个快速模式中13个时间常数短于原文5 s采样，不能视作已辨识的物理陷阱。图11约13.583 min释放，图12曲线约13.75 min且标线14 min；正文13 min口径也单独核对，不能暗中替换。

10 联动：应力历史→电路→脉冲自热

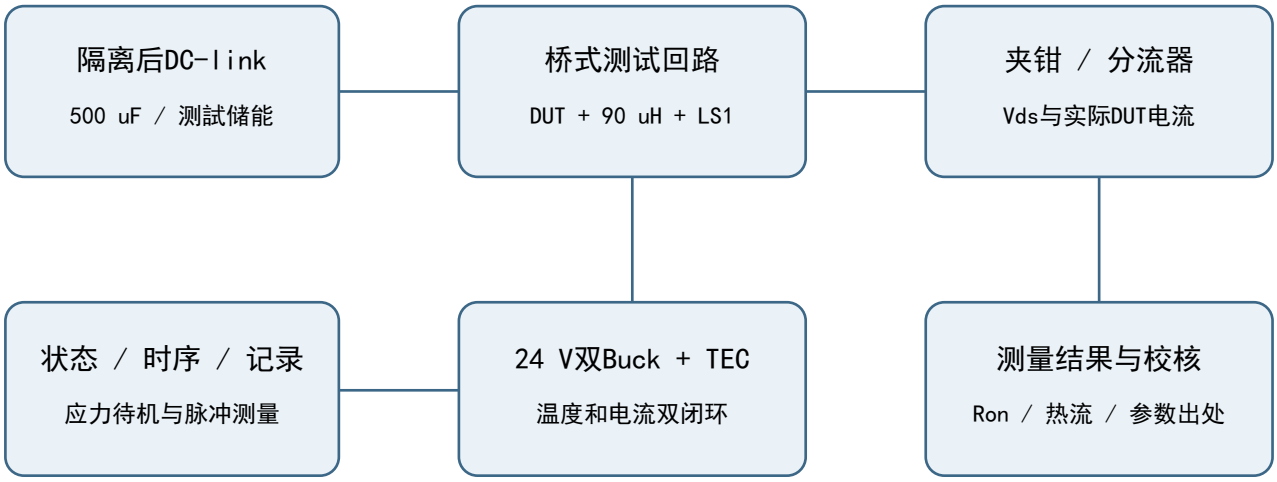


案例	设置Ron / mΩ	测量均值I / A	峰值温升 / K
初始25° C	48.718	29.320	0.758
捕获5 min	73.563	29.300	1.143
恢复20 min	48.878	29.320	0.761
负向捕获	72.130	−29.354	1.125
55° C捕获	90.290	29.286	1.401
400 V历史	53.698	29.642	0.854

六个条件均实际运行原生全桥，从DUT电压与实际电流提取Ron，再把I^2R功率连到原生四级Cauer。最大Ron设置/提取差8.16e-12 Ω；原生热模型与精确积分最大差3.20e-11 K。

这是固定历史状态下的标定行为模型联动检验；Ron在单个短脉冲内冻结，热输出用于诊断而未反向更新Ron。未假装这是去嵌后的双向电热器件模型，也未调参拟合Table I统计。

11 系统结构复核：供电、测量与热路径



复核图8－9系统约束：主供电两极隔离后由DC-link提供脉冲能量，局部换流回路靠近DUT；分流器测量实际DUT电流；TEC热端与散热器相接，冷端、温度检测和壳温路径保持明确。上/下待机分别控制应力与低应力状态。

以上为逻辑和安装关系重建。没有生成伪装成实测的硬件照片，没有制造PCB或搭建作者测试夹具。没有作者BOM、驱动实物、布局寄生和全部测量链参数，就不能给出可信的真实开关损耗或噪声重复结果。

尚未成为独立实验复现的部分

厂家同型号的已核实GaN紧凑模型、真实陷阱参数、20次统计样本、示波器过载恢复/噪声处理、实物温控波形和PCB验证均未公开完整输入。本包把这些作为明确限制，不以图线标定误差冒充实验精度。

“全篇仿真覆盖”说明每个公开模块都有模型或证据复核；“原作者实验已全部重做”仍不成立。数据文件和模型卡持续保留这一区分。

12 工程入口、文件结构与可追溯来源

解压完整工程后，使用 outputs/full_reproduction/开始复现.ps1 可以启动本机LTspice与MATLAB批处理重跑；默认MATLAB位于E:/MATLABR2022b、LTspice位于D:/LTspice。脚本接收软件路径参数，支持先只打开原生模型。

目录	用途
simulink / scrc	主桥、Cauer、第三象限分流原生模型
clamp	原厂代表性Si模型、native ASC、SLX、量程及互锁证据
tec / tec_audit	原生Peltier、PWM、独立方程/能量校核
ron_trapping	图线坐标、分区角色、状态参数、native SLX和模型卡
integration	六条件原生电路与热联动
audit / manifest.json	逐图覆盖、边界与文件SHA256
reproduction（同级）	前阶段图13/14原生LTspice工程与热重建

主MATLAB重跑使用已保存的模型参数，无需Python或网络。可选“从PDF重新抽取并拟合”另需requirements-refit.txt中的Python依赖；完整参数、单位、模型域与拟合数据角色都保存在本地。

2026-10-02统一入口实际通过40个LTspice任务及9个MATLAB运行/校验阶段，重建并运行11个SLX。执行状态与软件原始日志位于unified_run_status.json和run_logs。

公开来源与本地证据

KIT论文全文与出版元数据
GS66508B官方数据手册
QC-31-1.4-3.7CM现行厂家规格表（第7页）
MathWorks Peltier热电方程

每项模拟保留日志、数值CSV/MAT、可编辑SLX/ASC/FIG和出处信息。总清单记录文件哈希；ZIP CRC与逐文件SHA256在打包后逐一检查。数据不是作者未公开的原始实测样本。